Биогеоценология

Биогеоценоло́гия (от др.-греч. βίος — *жизнь*, γῆ — *земля*, κοινός — *общий* и от др.-греч. λόγος — *учение*) — направление в экологии, занимающееся изучением биогеоценозов и их совокупности — биогеоценотического покрова Земли[1].

Биогеоценология зародилась в СССР в 1940-е годы в недрах геоботаники, впоследствии развивалась на стыке биологической и географической наук, отражая комплексный уровень изучения живой природы. Научное направление с элементами биологии и биогеографии, синоним современной экологии.

Наука
Биогеоценология
Изучение экосистем в масштабах фитоценоза

Тема — биоценоз, экология, геоботаника
Предмет изучения — экосистема и биогеоценоз
Период зарождения — XX век, после экологии
Основные направления — Районирование, лесная, радиационная, медицинская и пр.

История

На зарождение этой науки СССР большое влияние оказали:

- В. В. Докучаев — генетическое почвоведение, природная зональность, биокосное вещество
- Г. Ф. Морозов — развитие лесоводства
- В. И. Вернадский — концепция биосферы
- Идеологический контроль в советской науке с 1940-х годов и критика иностранных учений (экология).

Основоположник биогеоценологии — В. Н. Сукачёв (1880—1967), определивший её основные положения в начале 1940-х годов.

Биогеоценология возникла как особое направление в биологии в ходе изучения связей лесной растительности с условиями местообитания. Процессы в лесах протекают в течение длительного времени. Они связаны с возрастом насаждений, климатическими условиями и хозяйственной деятельностью человека. Исследования продолжаются в лесных биоценозах 20—30 лет и более. В таких исследованиях участвуют ботаники, зоологи, лесоводы, почвоведы и климатологи, реализующие общую программу системной методологией.

Продолжатель идей В. Н. Сукачёва, руководитель лаборатории биогеоценологии Н. В. Дылис определил биогеоценоз как экосистему в рамках фитоценоза.

Область исследований

Биогеоценология решает следующие вопросы:

- Исследование структуры, свойств и функций составляющих биогеоценозы компонентов;
- Изучение потоков вещества и энергии в них;
- Изучение преобразования одними компонентами состояний, свойств и работы других;
- Установление реакций компонентов и биогеоценоза в целом на стихийные воздействия и хозяйственную деятельность человека;
- Изучение устойчивости биогеоценозов и её регуляторных механизмов;
- Исследование взаимосвязей и взаимодействий как между соседними, так и между более отдалёнными биогеоценозами, обеспечивающими единство биогеосферы и её крупных частей.

Познание природных связей и взаимодействий между живыми и косными компонентами биогеоценозов и их причинно-следственными отношениями позволяют достоверно прогнозировать последствия стихийного и антропогенного воздействия на ход сложившихся процессов и структуру биогеоценозов.

Последствия стихийного и антропогенного воздействие на ход природных процессов можно достоверно спрогнозировать, зная природные связи и взаимодействия между компонентами биогеоценозов и их причинно-следственные отношения. Существует также возможность повлиять на ход природных процессов и использовать хозяйственные ресурсы более рационально.

Основные разделы биогеоценологии

- Радиационная биогеоценология
- Лесная биогеоценология
- Медицинская биогеоценология (см. медицинская экология)

Практическое применение

Биогеоценология играет большую роль в практике лесного и сельского хозяйства. Также эта наука оказывается важной для изучения среды жизни человека на Земле и для космонавтики, защиты промышленных изделий, продуктов питания, кормов от повреждения биологическими компонентами биосферы, для охраны природы. Биогеоценология связана с

ландшафтоведением, почвоведением, климатологией, биоценологией, микробиологией, биогеохимией.

Биогеоценология и биогеоценологи

Биогеоценолог (от греч. bíos — жизнь; ge — земля; koinós — общий; lógos — слово, учение) — учёный, изучающий взаимосвязанные и взаимодействующие комплексы живой и косной природы — биогеоценозы и их планетарную совокупность — биогеосферу. Биогеоценологов готовят на биологических, почвоведческих и географических факультетах вузов, в том числе на факультете почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова.

См. также

- Биоценоз
- Эпигенема

Примечания

1. *Алексеев В. Р.* Биогеоценология (https://old.bigenc.ru/biology/text/1866711) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210512074529/https://old.bigenc.ru/biology/text/1866711) от 12 мая 2021 на Wayback Machine в БРЭ.

> В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Литература

- *Сукачёв В. Н.* Развитие растительности как элемента географической среды в соотношении с развитием общества.
- *Сукачёв В. Н.* О географической среде в лесном производстве. — Л., 1940.
- Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В. Н. Сукачёва и Н. В. Дылиса. — М., 1964.
- *Дылис Н. В.* Основы биогеоценологии: учебное пособие для географических специальностей университетов. — М., 1978. — 151 с.
- Программа и методика биогеоценологических исследований / Под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса. — М., 1966.
- Идеи биогеоценологии в лесоведении и лесоразведении: к 125-летию со дня рождения акад. В. Н. Сукачёва / Отв. ред. С. Э. Вомперский; Ин-т лесоведения РАН. — М.: Наука, 2006. — 260 с.
- *Номоконов Н. И.* Общая биогеоценология. — Ростов-на-Дону, 1989.

- *Тимофеев-Ресовский Н. В.*, *Тюрюканов А. Н.* Биогеоценология и почвоведение // Бюлл. Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. — 1967. — Т. 72.
- Проблемы биогеоценологии: Сб. ст. / Ред. Е. М. Лавренко; АН СССР, Науч. совет по проблеме «Комплексное биогеоцент. изучение живой природы и науч. основы её рацион. освоения и охраны». — М.: Наука. 1973. — 232 с.
- *Гродзинский А. М.* Биогеоценология и интродукция растений // Бюллетень ГБС. — 1976, № 100, с. 34—39.

Ссылки

- Биогеоценология // Бари — Браслет. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 3).

Сообщить об ошибке